



SnapTray szoftver dokumentációja

Tartalomjegyzék

- [1. Bevezetés](#)
- [2. Rendszer áttekintése](#)
- [3. Követelmények](#)
- [4. Rendszerarchitektúra](#)
 - [4.1 Komponensek/modulok](#)
 - [4.2 Adatfolyam](#)
 - [4.3 Technológiák](#)
- [5. Tervezés](#)
 - [5.1 Tervezési elvek](#)
 - [5.2 Adatbázis tervezés](#)
 - [5.3 Algoritmusok és adatszerkezetek](#)
 - [5.4 Biztonsági tervezés](#)
- [6. Megvalósítás](#)
 - [6.1 Könyvtárstruktúra](#)
 - [6.2 Backend megvalósítás](#)

- [6.3 Frontend megvalósítás](#)
- [7. API referencia](#)
- [8. Tesztelés és érvényesítés](#)
- [9. Felhasználói kézikönyv](#)
- [10. Telepítés és karbantartás](#)
- [11. Következtetés és jövőbeni munka](#)
- [12. Hivatkozások](#)
- [13. Mellékletek](#)

1. Bevezetés

A SnapTray egy webalapú menza-rendelőrendszer, amelynek célja, hogy egyszerűsítse az étkezési rendelések lebonyolítását iskolai környezetben. Fő célja, hogy a diákok, szülők és az étkeztető személyzet közötti interakció gyorsabbá és átláthatóbbá váljon az online rendelés, a valós idejű rendeléskövetés és a biztonságos fizetési lehetőségek révén.

A rendszer három fő felhasználói szerepet szolgál ki: a **diákok** böngészhetnek az étlapok között, rendelhetnek és kezelhetik a virtuális pénztárcájukat; a **szülők** figyelemmel kísérhetik gyermekeik rendeléseit és kezelhetik a fizetéseket; az **adminisztrátorok** számára dashboard biztosít lehetőséget az étlapok kezelésére és statisztikák elemzésére.

A SnapTray modern biztonsági megoldásokat alkalmaz (kétlépcsős azonosítás, email-ellenőrzés, gyakori webes támadások elleni védelem), valamint PayPal és Google Pay integrációt kínál.

2. Rendszer áttekintése

A rendszer egy webalapú rendelési és fizetési platform oktatási intézmények számára, kliens–szerver architektúrában. A backend Node.js alapú Express szerver, a frontend React komponensekből épül fel szerepkör-alapú dashboardokkal. Redis biztosítja a gyorsítótárazást, rate limitinget és az atomi műveleteket, MongoDB az adatok perzisztens tárolását.

Megvalósított fő funkciók

Felhasználókezelés és autentikáció:

- Többszerepkörű felhasználói rendszer (diák, szülő, adminisztrátor)
- Email alapú fiókellenőrzés és kétlépcsős azonosítás (2FA)
- JWT alapú munkamenet-kezelés Redis tárolással
- Jelszó biztonság bcrypt hasheléssel és erősség validációval

Rendelés és menü rendszer:

- Dinamikus menükezelés kategóriákkal és táplálkozási információkkal
- Valós idejű készletkövetés riasztásokkal
- Napi menü funkcionalitás, QR kód integráció, allergén információk

Fizetés feldolgozás:

- PayPal és Google Pay API integráció
- Pénztárca egyenleg rendszer atomi műveletekkel
- Biztonságos tranzakció naplózás és audit trail

3. Követelmények

Fő célok

- Biztonságos és ellenőrzött rendelési folyamat
- Digitális pénztárca és hűségpont rendszer
- Skálázható és nagy teljesítményű backend
- Külső fizetési szolgáltatók integrálása (PayPal, Google Pay)

Felhasználókezelés: Regisztráció, email alapú fiókellenőrzés, szerepkör-alapú hozzáférés (diák, szülő, admin).

Hitelesítés és biztonság: JWT alapú hitelesítés, kétlépcsős azonosítás (2FA), rate limiting brute-force védelem ellen.

Rendelések és fizetések: Rendelés leadás, végösszeg számítás, PayPal és Google Pay támogatás, tranzakció naplózás.

Adminisztráció: Felhasználókezelés, statisztikák és riportok.

4. Rendszerarchitektúra

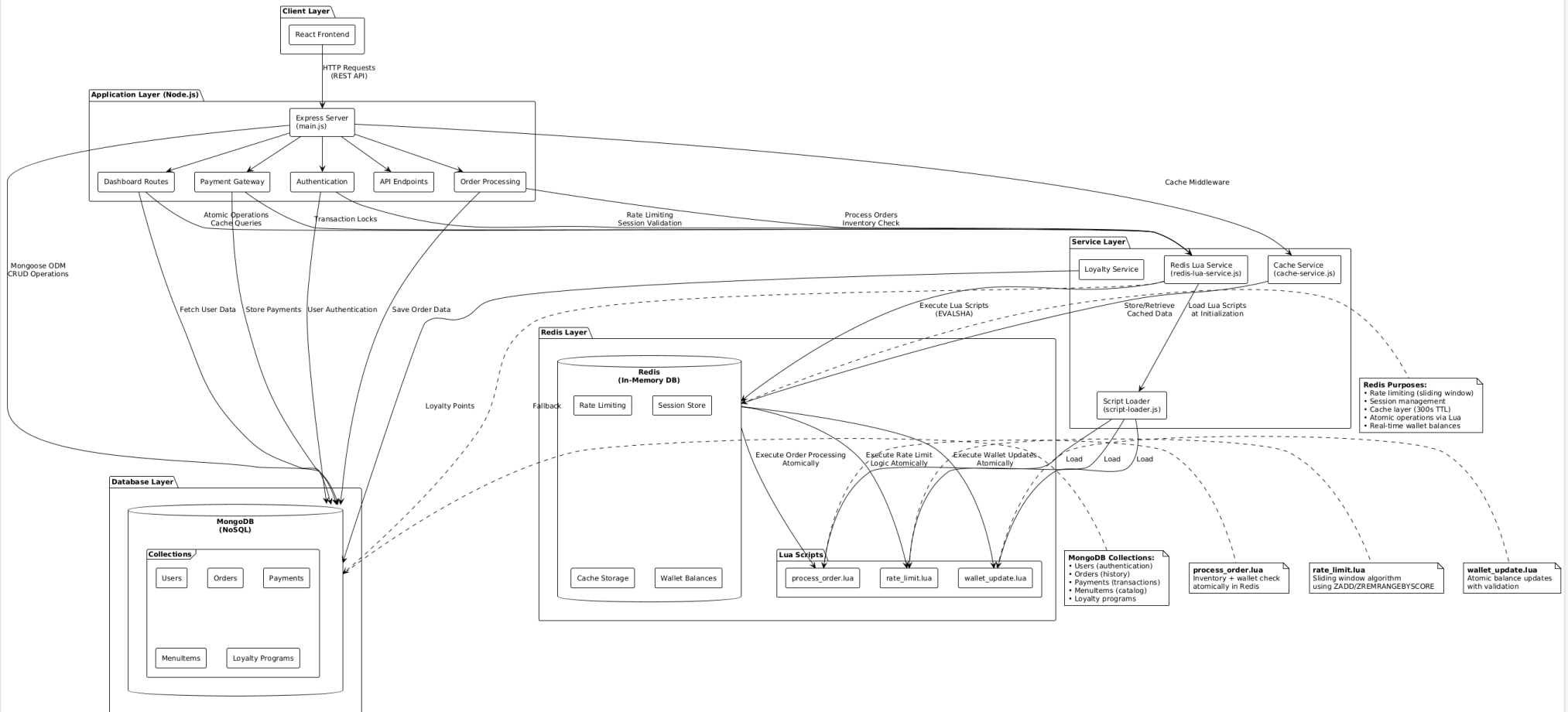
A rendszer három fő rétegből áll:

Megjelenítési réteg (Frontend): React.js komponensek, szerepkör-alapú dashboardok, Tailwind CSS, REST API kommunikáció, valós idejű frissítések Socket.IO-val.

Alkalmazási réteg (Backend): Node.js/Express.js szerver, JWT hitelesítés, üzleti logika szolgáltatásokban, Redis Lua szkriptek atomi műveletekhez, rate limiting middleware.

Adatréteg: MongoDB perzisztens adatbázis Mongoose ODM-mel, Redis cache munkamenetekhez és rate limitinghez.

MERN Stack with Redis + Lua Architecture Repository: bivork/iskolaprojekt



Data Flow:

- Client → Express Server
- Redis cache check first
- Rate limiting via Lua
- Atomic operations in Redis
- Persistent data in MongoDB

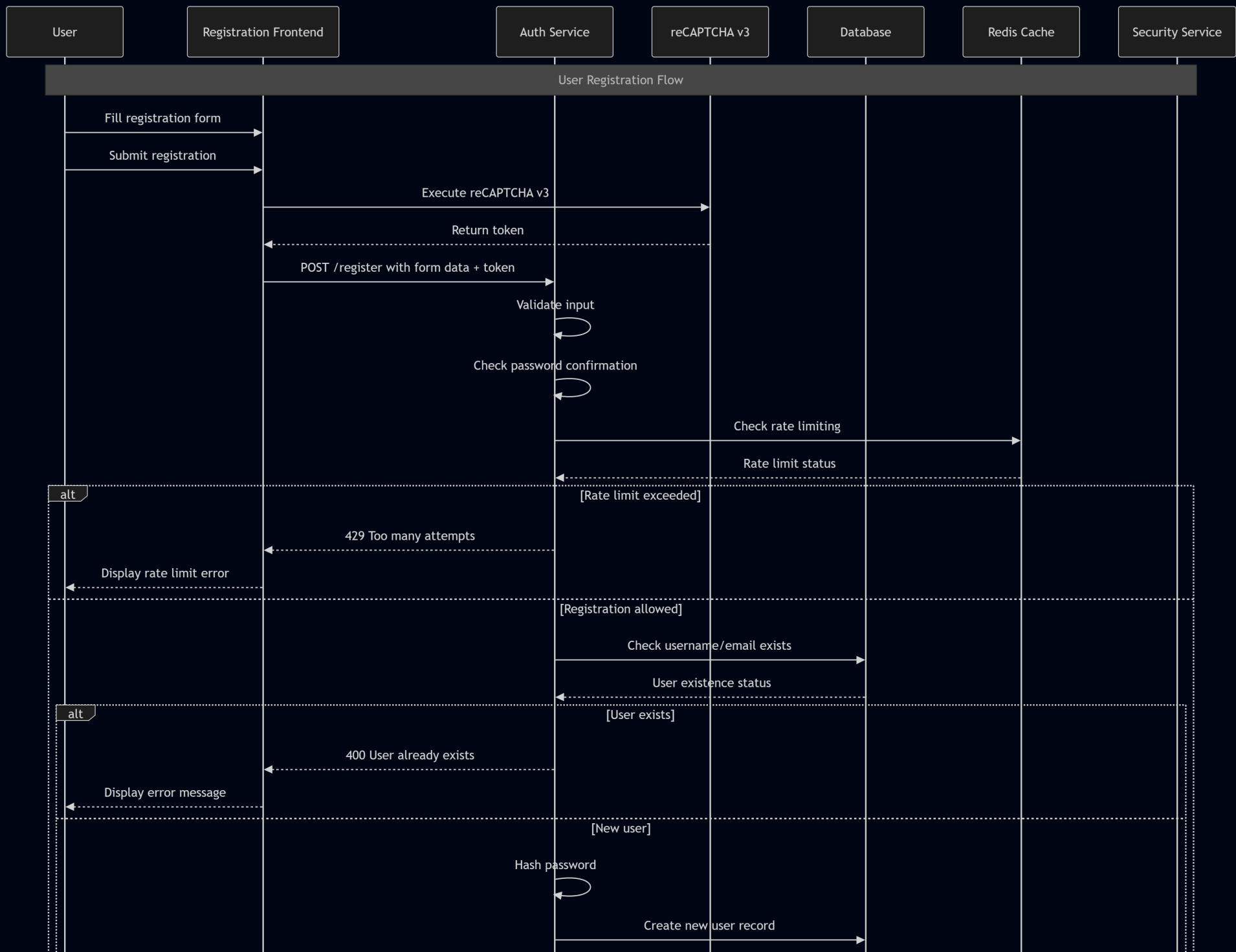
Stack:
MongoDB + Express + React + Node.js + Redis + Lua

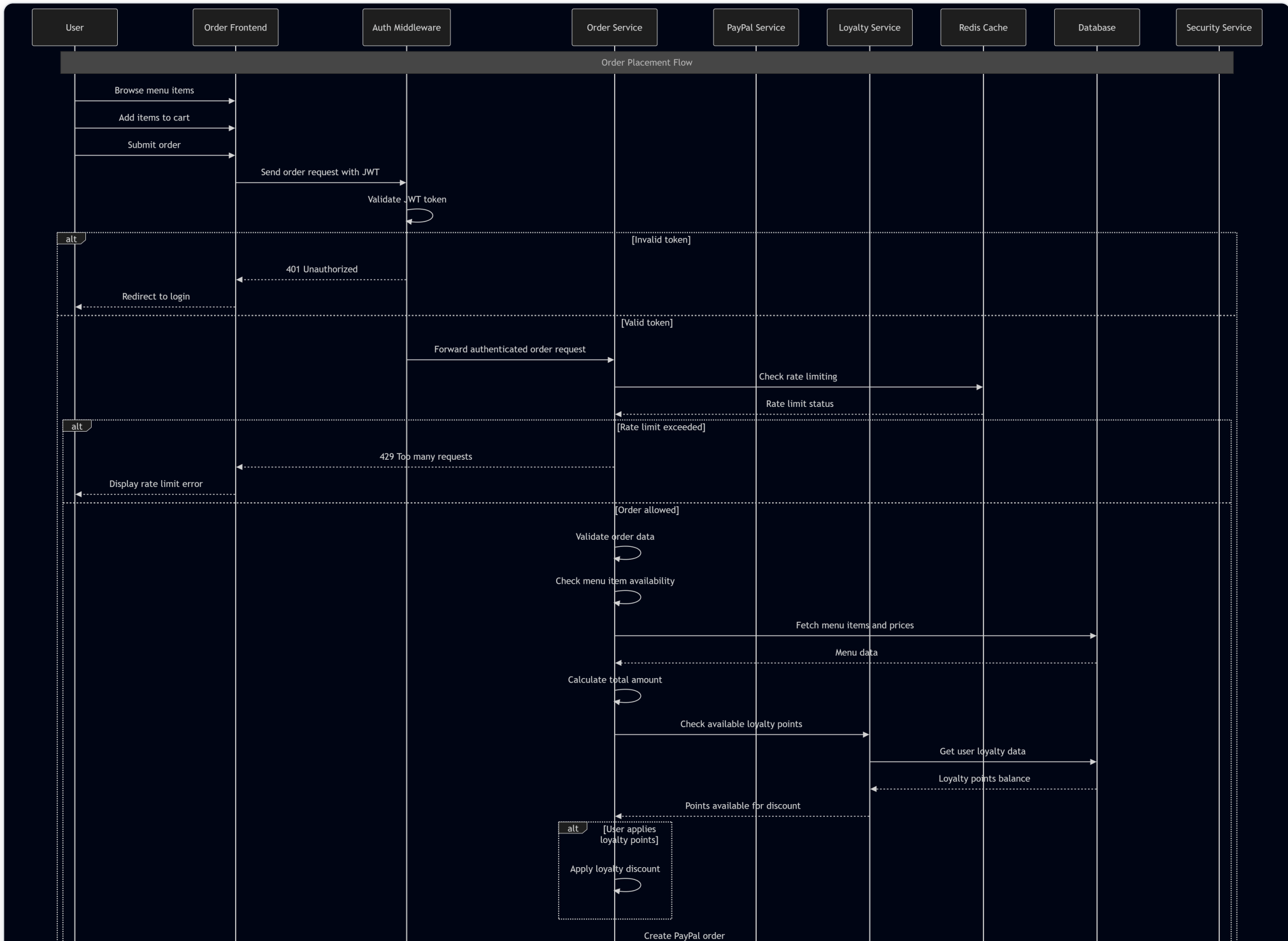
4.1 Komponentek/modulok

Modul	Leírás
Frontend/UI	React.js, szerepkör-alapú dashboardok, autentikáció, rendelés UI
API Layer	Express.js REST végpontok, üzleti logika
Data Layer	MongoDB (perzisztens), Redis (cache, session)
Hitelesítés és biztonság	JWT, rate limiting, biztonsági naplózás
Payment	PayPal és Google Pay integráció
Hűségprogram	Pontszámítás, tier kezelés, kedvezmények

4.2 Adatfolyam

1. A felhasználó a React frontenddel interaktál, HTTP kéréseket küld.
2. Az Express szerver middleware-eken (hitelesítés, rate limiting, sanitizáció) keresztül irányítja a kéréseket.
3. Az üzleti logika MongoDB-ből vagy Redis cache-ből olvassa az adatokat.
4. Írási műveletek frissítik az adatbázist és érvénytelenítik a cache bejegyzéseket.
5. A válasz JSON formátumban kerül vissza a frontendhez.
6. Valós idejű frissítések Redis pub/sub-on és Socket.IO-n keresztül érkeznek.
7. Minden jelentős esemény naplózásra kerül a SecurityLogs kollekcióba.





4.3 Technológiák

Technológia	Indok
Node.js + Express.js	JavaScript full-stack konzisztencia, gyors fejlesztés
MongoDB + Mongoose	Rugalmas dokumentum-séma, skálázható
Redis + Lua	Gyors cache, atomi műveletek, rate limiting
React.js + Tailwind CSS	Komponens-alapú UI, reszponzív Tervezés
JWT + bcrypt	Iparági standard hitelesítés és jelszóvédelem
PayPal / Google Pay	Megbízható, PCI-kompatibilis fizetési integrációk
Socket.IO	Kétirányú valós idejű kommunikáció
Helmet, HPP, CORS	HTTP biztonsági fejlécek és védelmi middleware

Rendszerkomponens diagram

5. Tervezés

5.1 Tervezési elvek

Elv	Megvalósítás
Modularitás	Réteges architektúra (routes / services / models), laza csatolás modulok között

Elv	Megvalósítás
Security-First	Defense in depth, least privilege, minden végpont alapértelmezetten hitelesítést igényel
Skálázhatóság	Állapotmentes JWT, Redis cache, MongoDB indexek és connection pooling
Felhasználóközpontú Tervezés	Reszponzív Tailwind UI, érthetetlen hibaüzenetek, visszajelzési rendszerek
Megbízhatóság	Graceful degradation, tranzakció-kezelés, átfogó naplózás
Karbantarthatóság	Clean code, git verziókövetés, RESTful API konvenciók, env-alapú konfiguráció
Adatintegritás	Többszintű validáció, atomi műveletek, audit trail
Platformfüggetlenség	Modern böngészők (Chrome, Firefox, Safari, Edge), mobilreszponzív

5.2 Database Tervezés

5.2.1 Cél, funkció és a tárolt információk összefoglalása

Ez az adatbázis egy iskolai menzarendszer része (MERN stack projekt), amely lehetővé teszi a felhasználók számára (diákok, szülők, tanárok), hogy ételeket rendeljenek, kifizessék azokat és értékeléseket adjanak. A rendszer támogatja a felhasználóhitelesítést, menükezelést, rendelések kezelését, fizetéseket, hűségprogramokat, E2EE chatet és biztonsági naplózást. A fő cél az iskolai étkezések hatékony és biztonságos kezelése, beleértve a készletgazdálkodást, értékeléseket és pénzügyi tranzakciókat. Az adatbázis MongoDB-t használ Mongoose ODM-mel, amely NoSQL adatbázis, de sémákkal struktúrált. Redis gyorsítótárazásra és ideiglenes adatokra szolgál.

Az adatbázis modell típusa: NoSQL (MongoDB), lekérdező nyelv: JavaScript (Mongoose query-k). Redis memóriában tárolt adatbázis gyorsítótárazásra, munkamenetekre és rövid életű adatokra.

5.2.2 Adatbázis terv és séma

Entitások és kapcsolatok (ER modell összefoglaló)

A rendszer fő entitásai és kapcsolataik:

- **User** (Felhasználó): Központi entitás, minden más ehhez kapcsolódik.
- **UserPersonalInfo**: Személyes adatok a felhasználóról (beágyazott dokumentum).
- **MenuItems** (Menüelemek): Ételválaszték elemei.
- **Order** (Rendelés): Felhasználói rendelések.
- **OrderItems** (Rendelési tételek): Menüelemek egy rendeléshez (beágyazott a Rendelésben).
- **Payment** (Fizetés): Pénzügyi tranzakciók.
- **Review** (Értékelés): Menüelemek értékelései (beágyazott a MenuItems-ben).
- **DailyMenu** (Napi menü): Iskolai időszakokra bontott napi menük, több Menüelem halmazzal (N:N kapcsolat linktáblával).
- **ParentStudent** (Szülő-diák kapcsolat): Szülők és diákok összekapcsolása.
- **SecurityLogs** (Biztonsági naplók): Eseménynaplózás.
- **UserLoyalty** (Hűségprogram): Felhasználói pontok, kedvezmények és hűség szint.
- **DeviceSyncSession** (Eszköz szinkronizációs munkamenet): Eszköz kulcs-szinkronizáció (önálló, nincs kapcsolva másokhoz).
- **Message** (Üzenetek): E2EE chat üzenetek.
- **PreKey** (Prekeyek): ECDH prekeyek.
- **StorageBlob** (Tárhely blob): Titkosított üzenet/munkamenet előzmények.

Relationships:

- User 1:N Payment, Order, SecurityLogs, UserLoyalty, Message (sender/recipient), PreKey, StorageBlob, ParentStudent (as parent or student).
- MenuItems 1:N OrderItems (embedded in Order), Review (embedded).
- Order 1:N OrderItems (embedded).
- DailyMenu N:M MenuItems (linking table: DailyMenuMenuItems).
- Message 1:1 PreKey (optional, for X3DH).
- StorageBlob 1:1 User (per blobType and partitionKey).
- DeviceSyncSession: standalone, not connected to others.

Entity Relationship Diagram

Relational Schema (Table Details)

Az alábbiak részletezik az egyes entitások mezőit. A DailyMenu és MenuItems N:M kapcsolat esetén egy linktábla is ábrázolható.

Példa: DailyMenu és MenuItems kapcsolat (dbdiagram.io stílus)

```
Table DailyMenu {
  _id objectid [pk]
  date date
  schoolPeriod varchar
  createdAt datetime
}

Table MenuItems {
  _id objectid [pk]
  name varchar
  // ...additional fields
}

Table DailyMenuMenuItems {
  dailyMenuId objectid [ref: > DailyMenu._id]
  menuItemId objectid [ref: > MenuItems._id]
  // Composite PK: [dailyMenuId, menuItemId]
}
```

Database Schema Diagram

DeviceSyncSession

Ez a táblázat önállóan működik, más táblákhoz nem kapcsolódik, és csak eszközazonosítókat és titkosított adatokat tárol. Ez megfelel a céljának, mert rövid életű, munkamenet jellegű adatokat kezel.

5.2.3 Detailed Entity Descriptions

(A következők részletezik az egyes entitások mezőit, típusait, jelentését, megszorításait, indexeit és üzleti szabályait. Lásd az eredeti

dokumentáció folytatását.)

User (Users)

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
username	String	Username	Required, unique	_id, username
password	String	Password (hashed)	Required	_id, password
email	String	Email address	Required, unique, email format, trim	_id, email
isVerified	Boolean	Email verification status	Default: false	_id, isVerified
usertype	String	User type (admin, student, parent, teacher, frozen, editor)	Enum: ['admin', 'student', 'parent', 'teacher', 'frozen', 'editor'], default: 'student'	_id, usertype
createdAt	Date	Account creation date	Default: current time	_id, createdAt
balance	Number	User balance for in-app purchases	Default: 0	_id, balance
isBanned	Boolean	Banned user	Default: false	_id, isBanned
banReason	String	Ban reason	Optional	_id, banReason
userPersonalInfo	[Subdocument]	Personal info (name, birth date, class, school, address)	Optional	_id, userPersonalInfo
identity.publicKey	String	E2EE identity public key (ECDH P-256 SPKI base64)	Optional	_id, identity.publicKey

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
identity.signingPublicKey	String	E2EE signing public key (ECDSA P-256)	Optional	_id, identity.signingPublicKey
identity.keyId	String	Key identifier (SHA-256 fingerprint)	Optional	_id, identity.keyId
identity.registeredAt	Date	E2EE registration time	Optional	_id, identity.registeredAt
identity.isE2EEEnabled	Boolean	E2EE enabled	Default: false	_id, identity.isE2EEEnabled
devices	[Array]	Registered devices (deviceId, publicKey, label, etc.)	Optional	_id, devices
recoveryBlob.encryptedData	String	Recovery blob (AES-GCM encrypted)	Optional	_id, recoveryBlob.encryptedData
recoveryBlob.iv	String	IV for recovery blob	Optional	_id, recoveryBlob.iv
recoveryBlob.salt	String	Salt for recovery blob	Optional	_id, recoveryBlob.salt
recoveryBlob.storedAt	Date	Recovery blob storage time	Optional	_id, recoveryBlob.storedAt
encryption.*	Mixed	V1 legacy E2EE fields (for migration)	Optional	_id, encryption.*

Üzleti szabályok: Minden felhasználó egyedi felhasználónévvel és e-mail címmel rendelkezik. A felhasználói típus befolyásolja a jogosultságokat (pl. admin mindent elér).

Fizetés (Payments)

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
userId	ObjectId (ref: User)	Paying user	Optional	_id, userId
amount	Number	Paid amount	Required	_id, amount
currency	String	Currency (e.g., USD, HUF)	Required	_id, currency
paymentMethod	String	Payment method	Required	_id, paymentMethod
status	String	Status (Completed, Pending, Failed)	Required, enum: ['Completed', 'Pending', 'Failed']	_id, status
transactionId	String	External transaction reference	Optional	_id, transactionId
createdAt	Date	Creation time	Default: current time	_id, createdAt

Üzleti szabályok: Minden fizetés egy felhasználóhoz tartozik, de lehet opcionális (például vendégfizetések).

Menüelemek (Menu Items)

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
name	String	Menu item name	Required	_id, name
description	String	Description	Required	_id, description
stock	Number	Stock quantity	Required, default: 0	_id, stock

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
price	Number	Price	Required	_id, price
category	String	Category (Soup, Salad, etc.)	Required, enum: ['Soup', 'Salad', 'MainDish', 'SideDish', 'Snack', 'Dessert', 'Drink', 'Healthy', 'SpecialDiet', 'DailySpecial', 'Other'], default: 'Other'	_id, category
available	Boolean	Availability	Default: true	_id, available
QRCode	String	QR code for menu item	Optional	_id, QRCode
allergens	[String]	Allergen list	Default: []	_id, allergens
nutritionalInfo.calories	Number	Calories	Optional	_id, nutritionalInfo.calories
nutritionalInfo.protein	Number	Protein	Optional	_id, nutritionalInfo.protein
nutritionalInfo.carbs	Number	Carbohydrates	Optional	_id, nutritionalInfo.carbs
nutritionalInfo.fat	Number	Fat	Optional	_id, nutritionalInfo.fat

Üzleti szabályok: A készlet nem lehet negatív; kategóriák szerint szűrhető. Elő mentési hook: ha stock <= 0, available = false, egyébként true.

Rendelés (Rendelések)

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
userId	ObjectId (ref: User)	Ordering user	Required	_id, userId

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
items	[OrderItemsScheme]	Order items	Required	_id, items
orderDate	Date	Order date	Default: current time	_id, orderDate
status	String	Status (Pending, InProgress, Completed, Cancelled)	Required, enum: ['Pending', 'InProgress', 'Completed', 'Cancelled'], default: 'Pending'	_id, status
totalAmount	Number	Total amount	Required	_id, totalAmount
pickupTime	Date	Pickup time	Optional	_id, pickupTime
notes	String	Notes	Optional, default: "	_id, notes
paypalOrderId	String	PayPal order ID	Optional	_id, paypalOrderId
paymentMethod	String	Payment method	Optional	_id, paymentMethod
transactionId	String	Transaction ID	Optional	_id, transactionId
publicID	String	Public ID	Required, unique	_id, publicID

Üzleti szabályok: Minden rendelés egy felhasználóhoz tartozik; az állapotváltozások az üzleti logikát követik. Elő mentési hook: ha a rendelés Pending és több mint 15 perc eltelt, automatikusan Cancelled lesz.

Order tételek (Order Items)

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
menuItemId	ObjectId (ref: MenuItems)	Menu item ID	Required	_id, menuItemId
orderId	ObjectId (ref: Order)	Order ID	Optional	_id, orderId
quantity	Number	Quantity	Required, default: 1	_id, quantity

Üzleti szabályok: Minden tételhez egy menüelem tartozik; a mennyiség pozitív egész szám. Ez a séma beágyazva van a Rendelés (Order) séma tételei mezőjébe.

Review (Reviews) - Embedded in MenuItems

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
userId	ObjectId (ref: User)	Reviewing user	Optional	_id, userId
rating	Number	Rating (1-5)	Required, min: 1, max: 5	_id, rating
comment	String	Comment	Required, maxlength: 500	_id, comment
date	Date	Creation time	Default: current time	_id, date
ipAddress	String	IP address	Optional	_id, ipAddress
reported	Boolean	Reported	Default: false	_id, reported
moderated	Boolean	Moderated	Default: false	_id, moderated
moderatorNotes	String	Moderator notes	Optional	_id, moderatorNotes

Üzleti szabályok: Az értékelések a MenuItems gyűjteményben beágyazottan tárolódnak. A felhasználó különböző tételeket is többször

értékelhet.

DailyMenu (Daily Menu)

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
date	Date	Date	Required	_id, date
schoolPeriod	String	School period (morning, afternoon)	Required, enum: ['morning', 'afternoon']	_id, schoolPeriod
menuItems	[ObjectId] (ref: MenuItem)	Item list	Required	_id, menuItems
createdAt	Date	Creation time	Default: current time	_id, createdAt

Üzleti szabályok: Daily menus are created per period.

ParentStudent (Parent-Student Relationship)

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
parentId	ObjectId (ref: User)	Parent user	Required	_id, parentId
studentId	ObjectId (ref: User)	Student user	Required	_id, studentId
createdAt	Date	Creation time	Default: current time	_id, createdAt

Üzleti szabályok: Parents can be linked to multiple students.

SecurityLogs (Biztonsági naplók)

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
userId	ObjectId (ref: User)	User	Optional	_id, userId

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
action	String	Action (e.g., LOGIN_SUCCESS)	Required	_id, action
type	String	Type (INFO, WARNING, ERROR)	Required	_id, type
ipAddress	String	IP address (hashed)	Optional	_id, ipAddress
Timestamp	Date	Timestamp	Default: current time	_id, Timestamp
details	String	Additional info	Optional	_id, details
country	String	Country	Optional	_id, country
CountryCode	String	Country code	Optional	_id, CountryCode
currency	String	Currency	Optional	_id, currency
Continent	String	Continent	Optional	_id, Continent
IsVPN	Boolean	VPN usage	Optional	_id, isVPN
isTor	Boolean	Tor usage	Optional	_id, isTor
isProxy	Boolean	Proxy usage	Optional	_id, isProxy

Üzleti szabályok: Logs record all important events.

DeviceSyncSession (Device Sync Session)

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
responderDeviceId	String	Responder device ID	Required	responderDeviceId
initiatorDeviceId	String	Initiator device ID	Optional	_id

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
encryptedPayload	String	Encrypted payload	Required	_id
iv	String	Initialization vector	Required	_id
ephemeralKey	String	Ephemeral key	Required	_id
expiresAt	Date	Expiration time	Default: current time + 10 minutes	expiresAt (TTL)

Üzleti szabályok: Rövid életű munkamenet az eszközök közötti titkosítási kulcsok szinkronizálására. TTL index segítségével 10 perc után automatikusan törlődik. Az E2EE kulcskezelésben biztonságos párosítást tesz lehetővé.

Üzenet (Messages)

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
senderId	ObjectId (ref: User)	Sender user ID	Required	senderId, recipientId, createdAt
recipientId	ObjectId (ref: User)	Recipient user ID	Required	recipientId, status
schemaVersion	Number	Schema version	Default: 2	_id
encryptedContent	String	Legacy encrypted content	Optional	_id
encryptionMetadata.senderEncryptedKey	String	Legacy sender key	Optional	_id
encryptionMetadata.recipientEncryptedKey	String	Legacy	Optional	_id

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
		recipient key		
encryptionMetadata.iv	String	Legacy IV	Optional	_id
encryptionMetadata.algorithm	String	Encryption algorithm	Default: 'AES-GCM'	_id
status	String	Message status	Enum: ['sent', 'delivered', 'read', 'replaced'], default: 'sent'	status
messageType	String	Message type	Enum: ['text', 'file', 'image'], default: 'text'	_id
createdAt	Date	Creation time	Default: current time	createdAt
readAt	Date	Read time	Optional	_id
senderKeyRecovery.needed	Boolean	Key recovery needed	Default: false	senderKeyRecovery.needed
senderKeyRecovery.failed	Boolean	Key recovery failed	Default: false	_id
senderKeyRecovery.senderPublicKey	String	Recovery public key	Optional	_id
senderKeyRecovery.senderKeyId	String	Recovery key ID	Optional	_id

Üzleti szabályok: End-to-end titkosított üzeneteket tárol Double Ratchet protokollal. Az állapotkövetés figyeli a kézbesítést és olvasást. Támogatja a kapott kulcsok helyreállítását. A migráció érdekében régi mezők is megmaradnak. Az indexek optimalizáltak a beszélgetések

lekérésére és állapotszűrésre.

PreKey (Prekeys)

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
userId	ObjectId (ref: User)	User ID	Required	userId, deviceId, used
deviceId	String	Device ID	Required	userId, keyId (unique)
keyId	Number	Key ID	Required	_id
publicKey	String	ECDH public key	Required	_id
used	Boolean	Whether key has been used	Default: false	used
createdAt	Date	Creation time	Default: current time	_id

Üzleti szabályok: Egyszer használatos prekey-ek (OPK-k) tárolása X3DH kulcscsere céljára E2EE üzenetküldésre. Minden kulcs egyszer használatos és megjelöltként kerül tárolásra. Egyedi keyId felhasználónként biztosítja a duplikációmentességet. Magas forgalmú gyűjtemény, a kulcsok használat után törlésre kerülnek a forward secrecy megtartása érdekében.

StorageBlob (Storage Blobs)

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
userId	ObjectId (ref: User)	User ID	Required	userId, blobType, partitionKey (unique)
blobType	String	Blob type	Required, enum: ['message_log', 'session_state', 'skipped_keys']	blobType
partitionKey	String	Partition key (e.g.,	Required	partitionKey

Field Name	Type	Meaning/Role	Constraints	Indexes
		conversation ID)		
encryptedPayload	String	Encrypted data	Required	_id
iv	String	GCM IV	Required	_id
version	Number	Version number	Default: 1	_id
updatedAt	Date	Last update time	Default: current time	updatedAt

Üzleti szabályok: Titkosított tárolás E2EE kapcsolódó adatoknak, beleértve az üzenetnaplókat, munkamenet állapotokat és kihagyott üzenetkulcsokat. Felhasználó, típus és kulcs szerint particionált a hatékony hozzáférés érdekében. Egyedi korlátozások megakadályozzák az adatok felülírását. Állandó kriptográfiai állapot tárolására szolgál a munkamenetek között.

5.2.4 Fizikai és logikai szerkezet

Az adatbázis MongoDB-t használ elsődleges NoSQL tárolóként Mongoose séma érvényesítéssel. A kollekciók dokumentumalapú tárolásra vannak tervezve, beágyazott al-dokumentumokkal a kapcsolódó adatokhoz (pl. OrderItems az Order-ben, Reviews a MenuItems-ben). A kapcsolatokhoz ObjectId hivatkozásokat használunk. A Redis rövid életű adatok, például munkamenetek, rate limiting és gyorsítótárazás kezelésére szolgál.

A logikai szerkezet az ER-modellt követi: entitások kollekciókban, kapcsolatok hivatkozások és beágyazás révén. A fizikai szerkezet teljesítményhez optimalizált indexeket, ideiglenes adatokhoz TTL-t és gyorsítótár-érvénytelenítéshez change stream-eket tartalmaz.

5.2.5 Használati esetek

- Felhasználói regisztráció és hitelesítés szerepkör-alapú hozzáféréssel.

- Menü böngészése, rendelésleadás és fizetés feldolgozása.
- Hűségpont felhalmozás és kedvezmény alkalmazása.
- E2EE üzenetküldés kulcskezeléssel.
- Biztonsági megfigyelés és auditnaplózás.
- Készletgazdálkodás és készletfrissítések.
- Szülő-diák fiók összekapcsolása felügyelet céljából.

5.2.6 Biztonság és hozzáférés

- Authentication via JWT, passwords hashed with bcrypt.
- Role-based permissions (admin, student, etc.).
- IP hashing GDPR megfelelőséghez.
- Encrypted blobs for sensitive data.
- Rate limiting to prevent abuse.
- Audit logs for all security events.

5.2.7 Maintenance and Operations

- Regular index maintenance and monitoring.
- Backup strategies for MongoDB and Redis.
- Data migration for schema updates.
- Teljesítményhangolás lekérdezéselemzés alapján.
- Cleanup of expired sessions and logs.

5.2.8 E2EE chat és üzenetkezelés

A rendszer Double Ratchet protokollt és X3DH kulcscserét használ a végpontok közötti titkosított üzenetküldéshez. Az üzenetek titkosítva tárolódnak, a ratchet metaadat előretitkosságot biztosít. A prekey-ek és storage blob-ok kezelik a kulcselosztást és a munkamenet állapotát.

5.2.9 Kódalap leképezése (dokumentációs kiterjesztés)

Ez a szakasz kiegészíti a fent leírt adatbázisséma leírást közvetlen hivatkozásokkal a megvalósító kódokra és a rendszer működési helyeire.

Fő MongoDB modellek és helyek

- `src/models/User.js` : `User` and sub-schemas (`userPersonalInfo` , `identity` , `devices` , `recoveryBlob` , `encryption`).
- `config/database_queries.js` : `Payment` , `MenuItems` , `Order` , `OrderItems` , `DailyMenu` , `ParentStudent` , `SecurityLogs` , `UserLoyalty` , `Reward` , `Redemption` , `MoneyRequest` and regular indexes + pre-save hooks.
- `src/models/DeviceSyncSession.js` : `DeviceSyncSession` , TTL index `expiresAt` .
- `src/models/Message.js` : `Message` (E2EE metadata, state-tracking, indexes, markAsRead helper).
- `src/models/PreKey.js` : `PreKey` (X3DH keys, `userId` / `deviceId` indexes and `keyId` uniqueness).
- `src/models/StorageBlob.js` : `StorageBlob` (saved encrypted session data, `userId/blobType/partitionKey` unique index).

Adatműveletek és szolgáltatási réteg

- `src/api.js` : Központi REST végpontok, amelyekben a rendelés- és fizetésfolyamatok valamint az e-mailkezelés történik.
 - `/api/orders` CRUD + PayPal/Google Pay + egyenleg alapú fizetés + `save-order` feladat.
 - `orderService` , `paypalService` , `googlePayService` importok, `validateOrderInput` és `validatePaymentInput` middleware.
- `src/Orders/Order.js` és `src/LoyaltySystem/*` : Eszközök rendelésfeldolgozáshoz, `UserLoyalty` pontfrissítéshez, lojalitásponthoz számításához.

- `src/auth/*.js` : Felhasználói hitelesítési események (`register.js` , `login.js` , `2fa.js` , `password_reset.js` , `email_verification.js`), `SecurityLogs` használat.
 - Bejelentkezéskor `SecurityLogs` rögzítése és `User.lastActive` frissítése.
- `src/services/*` : Logika az adatbázis transzparens frissítéseire, pontos számításokhoz (kedvezmények, kuponok, jutalmak).

Adatbázis integráció és indítási lépések

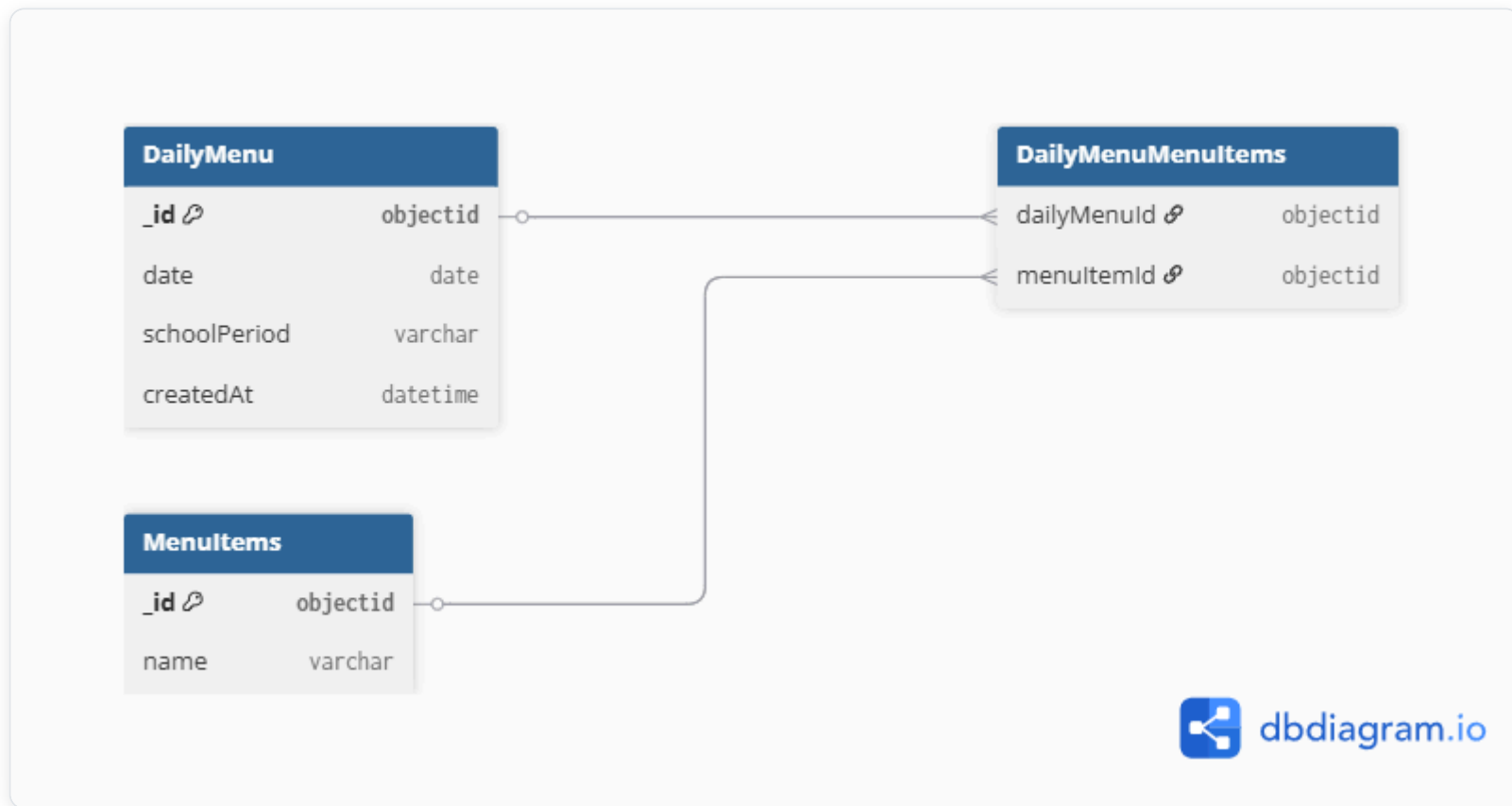
1. `.env` változók betöltése (pl. `MONGODB_URI` , `DB_NAME`) különféle helyeken (`src/models/User.js` , `config/database_queries.js`).
2. Kezdeti `mongoose.connect` kötés két fő komponensben (felhasználói hitelesítés és adatbázis lekérdezés csomagoló).
3. A modellek `module.exports` -e más modulokba importálva (`src/api.js` , `src/auth/login.js` , `src/dashboard/...`).
4. Redis kapcsolódás a `src/redis.js` és `src/cache/*` rétegben (rate limit, cache, Change Stream Manager, KeyRegistry).

Főbb funkciók és adatfolyamok a fő modulokban

- **Rendelés beküldése:** `src/api.js` -> `orderService.validateOrderStock` -> `orderService.convertCartToDbFormat` -> `Order.create/Order.save` => `UserLoyalty.updatePointsAtomically` (mentés) -> `SecurityLogs` hívás.
- **Címzett és szülő-diák kapcsolatok:** `ParentStudent` séma, adminisztráció és hozzáférés `src/dashboard/*` és `src/models/User.js` szerint `userPersonalInfo` kapcsolaton keresztül.
- **E2EE üzenetek:** `src/models/Message.js` és `src/models/PreKey.js` + `src/models/StorageBlob.js` + `src/LoyaltySystem` (további konzisztencia, audit) + frontend `src/chat/**` .

Biztonság és karbantarthatóság jegyzetek

- Jelszavak: A `src/auth/passwordhash.js` `bcrypt` -tel hasheli és ellenőrzi őket (hash + compare).
- Naplózás: Minden fontos művelet (`SecurityLogs`) a `src/auth/login.js` , `src/auth/register.js` és `src/api.js` végpontoknál történik.



5.3 Algoritmusok és adatszerkezetek

5.3.1 Data Structures

- **MongoDB Collections:** BSON dokumentumok, beágyazott dokumentumokkal (OrderItems az Order-ben), ObjectId referenciákkal és tömbökkel (allergének, napi menü tételek).
- **Redis Strings/Hashes:** Session tárolás, cached user adatok, komplex dashboard objektumok.
- **Redis Sorted Sets:** Sliding window rate limiting, timestamp alapú score-okkal.

- **JavaScript:** Objektumok API válaszokhoz, tömbök cart és batch műveletekhez, Map/Set cache lookupokhoz.

5.3.2 Core Algorithms

Password Hashing (bcrypt):

```
const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, 12);  
const isValid = await bcrypt.compare(password, hashedPassword);
```

JWT Token Generation (HS256):

```
const token = jwt.sign(payload, secretKey, { expiresIn: '24h' });  
const decoded = jwt.verify(token, secretKey);
```

IP hashing (SHA-256, GDPR megfelelés):

```
const hashedIP = crypto.createHash('sha256').update(ipAddress).digest('hex');
```

Loyalty Point Calculation:

```
function ConvertPoints(dollarAmount, tier, healthLevel, date) {
  let total = 0;
  for (let i = 0; i < Math.floor(dollarAmount); i++) {
    total += Math.floor(Math.random() * 6) + 4; // 4-9 points per dollar
  }
  if (isHoliday(date)) total *= 1.5;
  else if (isHolidaySeason(date)) total *= 1.2;
  total *= 1 + (healthLevel * 0.2);
  const tierBonus = DISCOUNT_RATES[tier] || 0;
  total *= 1 + tierBonus;
  return Math.floor(total);
}
```

Tier Determination:

```
const determineTier = (totalPoints) => {
  if (totalPoints >= 20000) return 'PLATINUM';
  if (totalPoints >= 8000) return 'GOLD';
  if (totalPoints >= 2500) return 'SILVER';
  if (totalPoints >= 1200) return 'BRONZE';
  return 'NONE';
};
```

Menu Item Filtering:

```
const filterMenuItems = (items, filters) =>
  items.filter(item =>
    (!filters.category || item.category === filters.category) &&
    (!filters.priceRange || isInRange(item.price, filters.priceRange)) &&
    (!filters.allergens || !hasAllergens(item, filters.allergens)) &&
    (!filters.searchTerm || item.name.toLowerCase().includes(filters.searchTerm.toLowerCase()))
  );
```


Csúszó ablakos rate limiting (Redis Lua):

```
local key = KEYS[1]
local window = tonumber(ARGV[1])
local max_requests = tonumber(ARGV[2])
local now = tonumber(ARGV[3])

redis.call('ZREMRANGEBYSCORE', key, 0, now - window)
local current_count = redis.call('ZCARD', key)

if current_count >= max_requests then
    return {0, current_count}
end

redis.call('ZADD', key, now, now)
redis.call('EXPIRE', key, window)
return {1, current_count + 1}
```

Atomi pénztárca-frissítés (Redis Lua):

```
local current_balance = tonumber(redis.call('GET', KEYS[1]) or '0')
local new_balance = current_balance + tonumber(ARGV[1])
if new_balance < 0 then
    return redis.error_reply('INSUFFICIENT_FUNDS')
end
redis.call('SET', KEYS[1], new_balance)
return new_balance
```

reCAPTCHA ellenőrzés:

```
const verifyRecaptcha = async (token) => {
  const result = await fetch('https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify', {
    method: 'POST',
    body: new URLSearchParams({ secret: process.env.RECAPTCHA_SECRET, response: token })
  }).then(r => r.json());
  return result.score >= 0.5; // 0.0 = bot, 1.0 = ember
};
```

5.3.3 Teljesítményoptimalizálás

- **Database indexes:** Compound indexes on frequently queried fields (e.g., { email: 1, isVerified: 1 }, { userId: 1, orderDate: -1 }).
- **Lapozás:** Skip-limit stratégia teljes halmazszámmal nagy adatkészletekhez.
- **Batch processing:** bulkWrite for multi-record updates.
- **Cache middleware:** Redis cache-first, fallback to MongoDB, with pattern-based invalidation on writes.

5.4 Biztonsági tervezés

5.4.1 Biztonsági funkciók

Funkció	Részletek
Hitelesítés	JWT (HS256), szerepalapú hozzáférés-vezérlés (RBAC)
Jelszó tárolás	bcrypt, 10–12 salt kör
2FA	Megvalósítva; teljes integráció folyamatban
Rate limiting	express-rate-limit (általános) + Redis Lua csúszó ablak (admin/dashboard)
Bemenet-ellenőrzés	Kliens oldali, szerver oldali, adatbázis szintű; express-validator , Mongoose sémák

Funkció	Részletek
XSS / injekció	xss-clean , helmet , express-mongo-sanitize
CSRF	Partial — tokens planned for all state-changing operations
CORS	Strict policy; only official frontend domain allowed
Security headers	Helmet.js (CSP, HSTS, etc.), no eval(), nonce-based inline scripts
IP hashing	SHA-256 before storage in SecurityLogs (GDPR Art. 32)
reCAPTCHA	Google reCAPTCHA v3 on registration and login
Geolocation	iplocate.io for VPN/Proxy/Tor detection and risk scoring
Payment security	PayPal/Google Pay PCI-compliant gateways
Környezeti titkok	Minden hitelesítő adat .env -ben, soha verziókezelésben

5.4.2 Threat Modeling

Azonosított fenyegetések

- **Hitelesítés megkerülése:** Brute force támadások, hitelesítő adatok kitöltése, JWT token lopás.
- **Adat injektálás:** SQL/NoSQL injekció, XSS, CSRF támadások.
- **Szolgáltatásmegtagadás (DoS):** Rate limit megkerülése, erőforráskimerülés.
- **Adatszivárgás:** Jogosulatlan hozzáférés felhasználói adatokhoz, fizetési információkhoz.
- **E2EE kompromittálás:** gyenge kulcscsere, közbeékelte támadások a chaten.
- **Belső fenyegetések:** Admin jogosultságok visszaélése, adat kimentése.

Mitigációs stratégiák

- Többrétegű hitelesítés reCAPTCHA-val és geolokációs kockázatpontosítással.
- Átfogó bemenet-szűrés és parametrizált lekérdezések.
- Elosztott rate limiting Redis-szel a DoS elleni védelemhez.
- Titkosítás nyugalmi helyzetben és átvitel közben (HTTPS, E2EE chathez).
- Legkisebb jogosultság elve és audit naplózás minden műveletnél.
- Rendszeres biztonsági auditok és függőség sebezhetőség vizsgálat.

5.4.3 Incidensreagálási terv

1. **Felderítés:** Automatikus monitorozás SecurityLogs, rate limit riasztások és anomália észlelés alapján.
2. **Értékelés:** Incidens súlyosságának osztályozása (alacsony/közepes/magas) az adatkitettség és rendszerszintű hatás szerint.
3. **Elzárás:** Érintett rendszerek azonnali izolálása, token visszavonás, fiók zárolás.
4. **Eltávolítás:** Alapokozat elemzése, javítás telepítése, kulcs forgatása E2EE esetén.
5. **Helyreállítás:** Rendszer visszaállítása biztonsági mentésekből, felhasználói értesítés, szolgáltatás újraindítása.
6. **Tapasztalatok levonása:** Incidens utáni felülvizsgálat, dokumentáció frissítése, megelőző intézkedések.

5.4.4 Megfelelés és adatvédelem

- **GDPR megfelelés:** Adatminimalizálás, hozzájárulás kezelése, törlés joga, IP hashing anonimizáláshoz.
- **PCI DSS:** Payment data never stored locally; all transactions via certified gateways.
- **Data Retention:** SecurityLogs retained for 2 years, user data until account deletion.
- **Privacy by Design:** Alapértelmezett titkosítás, hozzáférésszabályozás és audit naplók.

5.4.5 Biztonsági tesztelés

- Automatizált tesztcsomagok hitelesítési folyamatokhoz, bemenet-szűréshez és rate limitinghez.
- Rendszeres manuális penetrációs tesztelés az automata eszközökkel nem észlelt sebezhetőségek feltárására.
- Függőségek vizsgálata `npm audit` és Snyk integráció segítségével.
- OWASP ZAP a dinamikus alkalmazásbiztonsági teszteléshez.

Security Architecture Diagram

Threat Model Diagram

6. Megvalósítás

6.1 Könyvtárstruktúra

```
├─ config/
│   ├── DATABASE_CONSTANTS.JS
│   ├── database_queries.js
│   └─ hu.json
├─ data/
│   ├── disposable_email_list.json
│   ├── Most_used_passwords.json
│   └─ database_test/
├─ docs/
├─ public/
│   ├── chat/
│   ├── dashboard/
│   │   ├── admin/
│   │   ├── editor/
│   │   ├── parent/
│   │   └─ student/
│   └─ Order/
├─ src/
│   ├── main.js
│   ├── auth/
│   │   ├── 2fa.js
│   │   ├── login.js
│   │   ├── register.js
│   │   ├── password_reset.js
│   │   └─ validation.js
│   ├── cache/
│   │   ├── ChangeStreamManager.js
│   │   └─ KeyRegistry.js
│   ├── dashboard/
│   ├── LoyaltySystem/
│   │   └─ loyalty-service.js
│   ├── models/
│   ├── Orders/
│   └─ payments/
```

```
| └─ services/
└─ tests/
    └─ performance_tests/
```

6.2 Backend megvalósítás

6.2.1 Technológiai stack

Node.js + Express.js, MongoDB + Mongoose, Redis + Lua szkriptek, JWT, bcrypt, PayPal és Google Pay API-k, [Socket.IO](#).

6.2.2 Fő alkalmazási felépítés

- `src/main.js` : Belépési pont — Express beállítása, middleware-ek (Helmet, CORS, munkamenet, rate limit), és az útvonalak felcsatolása.
- **Útvonalak**: Domain alapú moduláris szétválasztás (`auth` , `dashboard` , `orders` , `payments` , `chat`).
- **Modellek**: Mongoose sémák a `src/models/` mappában.
- **Szolgáltatások**: Üzleti logika külön modulokban (`loyalty-service.js` , `paypal-service.js` , `cache-service.js` , stb.).

6.2.3 Hitelesítés és biztonság

A regisztráció érvényesíti a bemenetet, ellenőrzi a reCAPTCHA-t, bcrypttel hash-eli a jelszót, küld egy e-mailes ellenőrzőkódot, és naplózza az eseményt. A bejelentkezés ellenőrzi a hitelesítő adatokat, JWT-t ad ki, naplózza az IP/hely alapú kockázatot és IP-nként rate limitinget alkalmaz.


```
// Regisztrációs példa – src/auth/register.js
const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, 10);
const user = new User({ username, password: hashedPassword, email });
await user.save();
await createSecurityLog('USER_REGISTER', { username, email }, clientIp);
res.status(200).json({ message: 'Regisztráció sikeres! Ellenőrizze e-mailjét az érvényesítéshez.' });
```

6.2.4 Rendelés- és fizetésfeldolgozás

A rendelési folyamat érvényesíti a kosarat a valós készlet alapján, létrehoz egy függőben lévő rendelést MongoDB-ben, meghívja a PayPal vagy Google Pay API-t, majd foglaláskor megerősíti a fizetést, levonja a készletet, jóváírja a hűségpontokat és naplózza a tranzakciót.

```
// Rendelés létrehozása – src/api.js
router.post('/orders', async (req, res) => {
  // felhasználó és készlet ellenőrzése...
  const { jsonResponse, httpStatusCode } = await paypalService.createOrder(cart, currency, amount);
  // rendelés mentése az adatbázisba...
  res.status(httpStatusCode).json(jsonResponse);
});
```

6.2.5 Gyorsítótárazás és teljesítmény

A Redis az alkalmazás teljes területén az elsődleges gyorsítótárazási réteg, al-másodperces válaszidőt biztosítva gyakran lekérdezett adatok esetén, és lehetővé téve összetett atomi műveleteket Lua szkripteléssel. A rendszer többretegű gyorsítótárazási stratégiát valósít meg, mely Redis-t és MongoDB változásfolyamokat (change stream) használ a gyorsítótár érvénytelenítésére.

Redis használata az oldalon

- **Munkamenet-kezelés:** A felhasználói munkamenetek Redisben tárolódnak automatikus lejáráttal (TTL), lehetővé téve a backend állapotmentes vízszintes skálázását. A munkamenetek tartalmazzák a felhasználó azonosítóját, szerepkört és ideiglenes tokeneket.

- **Irányítópult adatgyorsítótárazása:** Admin és felhasználói irányítópult statisztikák (felhasználó-szám, rendelés összeg, menüpont elérhetősége) 5-10 percig vannak gyorsítótárazva, hogy csökkentsék az adatbázis terhelését csúcsidőben.
- **Menüpont gyorsítótár:** A napi menü és elérhető tételek gyorsítótárazva vannak változásfolyam érvénytelenítéssel, amikor a készlet szintek változnak vagy új tételek kerülnek hozzáadásra.
- **Rate limit tároló:** Az általános API rate limitek és az admin-specifikus csúszó ablakos limitek Redis-t használnak háttértárolóként az elosztott érvényesítéshez.
- **Hűségpont gyorsítótár:** A felhasználói hűségadatok (pontok, szint, kedvezmények) rövid ideig vannak gyorsítótárazva, hogy elkerüljük a többszöri számítást az irányítópult betöltésekor.
- **Biztonsági naplók összegzése:** A legutóbbi biztonsági események gyorsítótárazva vannak az admin gyors hozzáférése érdekében, időnkénti frissítéssel MongoDB-ból.
- **Fizetési munkamenet gyorsítótár:** Ideiglenes fizetési szándékok és PayPal/Google Pay munkamenet adatok Redisben tárolódnak a tranzakció feldolgozása során.

Gyorsítótár-érvénytelenítési stratégia

A rendszer MongoDB változásfolyamokat (`src/cache/ChangeStreamManager.js`) használ az adatbázis írási műveleteinek figyelésére, és automatikusan érvényteleníti a kapcsolódó Redis kulcsokat. Például:

- A menüelemek frissítései érvénytelenítik a menü gyorsítótár kulcsait.
- A felhasználói egyenleg változásai érvénytelenítik a hűség- és irányítópult gyorsítótárakat.
- Az új rendelések érvénytelenítik a statisztika gyorsítótárakat.

Teljesítmény optimalizálás

- **Kapcsolat poolozás:** Redis kapcsolatok poolozva és újrahasznosítva vannak a terhelés minimalizálása érdekében.
- **Kulcsnév konvenció:** Strukturált kulcsok (pl. `menu:items:category:soup`) lehetővé teszik a mintaalapú érvénytelenítést.

- **TTL menedzsment:** Az automatikus lejárat megakadályozza a memória szivárgását, hosszabb TTL-lel a stabil adatoknál (24 óra felhasználói profilok esetén), rövidebb TTL-lel a változékony adatoknál (5 perc statisztikáknál).
- **Tartalék kezelés:** Ha a Redis nem elérhető, a rendszer zökkenőmentesen átvált közvetlen MongoDB lekérdezésekre naplózással.

```
// Expanded cacheResult middleware with invalidation hooks
function cacheResult(cacheKey, ttl = 300, invalidationPatterns = []) {
  return async (req, res, next) => {
    if (!isRedisAvailable()) return next();
    const key = typeof cacheKey === 'function' ? cacheKey(req) : cacheKey;
    const cached = await redisClient.get(key);
    if (cached) {
      res.set('X-Cache', 'HIT');
      return res.status(200).json(JSON.parse(cached));
    }
    res.set('X-Cache', 'MISS');
    const originalJson = res.json;
    res.json = function(data) {
      redisClient.setEx(key, ttl, JSON.stringify(data));
      // Register invalidation patterns for change streams
      invalidationPatterns.forEach(pattern => registerInvalidation(key, pattern));
      return originalJson.call(this, data);
    };
    next();
  };
}
```

Monitoring and Metrics

A Redis teljesítményét beépített INFO parancsokkal figyelik, nyomon követve a találati arányokat (>90% cél), memóriahasználatot és kiszórási arányokat. A lassú lekérdezéseket optimalizáció céljából naplózzák.

Redis Caching Architecture Diagram

6.2.6 Hűségprogram

A pontok rendelésenként számolódnak véletlenszerű érték alapján (4–9 pont/dollár), szorva ünnepi, egészségszint és tier bónuszokkal. Tier-ek: NONE → BRONZE (1200 pont) → SILVER (2500) → GOLD (8000) → PLATINUM (20000). Lásd `src/LoyaltySystem/loyalty-service.js` és `config/DATABASE_CONSTANTS.JS` a díjszabásokhoz.

6.2.7 Rate Limiting

Két stratégiát alkalmaz: `express-rate-limit` Redis tárolóval általános API végpontokra, valamint egy egyedi Redis Lua csúszóablakos script admin/dashboard útvonalakhoz (30 kérés/perc). A Lua megvalósítás atomi — egyetlen megszakíthatatlan tranzakcióként fut, ezzel elkerülve a versenyhelyzeteket nagy párhuzamos terhelésnél. Lásd a Lua scriptet az 5.3.2 szakaszban.

6.2.8 Bővíthetőség és karbantarthatóság

A backend rétegezett, szolgáltatásorientált architektúrát használ (route-ok → szolgáltatások → modellek). A konfiguráció környezeti változókon keresztül történik `.env` fájl segítségével. A hibakezelés központilag történik Express hibakezelő middleware-eken keresztül, amelyek naplózzák a biztonsági eseményeket és biztonságos üzeneteket küldenek a kliensnek. Az állapotmentes JWT tervezés és a Redis munkamenet tárolás vízszintes skálázást tesz lehetővé. A függőségek `npm audit`-tal vannak kezelve és naprakészen tartva.

6.3 Frontend megvalósítás

6.3.1 Technológiai stack

React.js JSX-szel, Tailwind CSS stílushoz, [Socket.IO](#) kliens valós idejű kommunikációhoz, egyéni E2EE kriptó könyvtár, mobil-first reszponzív tervezés.

6.3.2 Fő alkalmazás felépítés

- **Statikus HTML oldalak:** Belépési pontok a `public/` mappában (pl. `index.html`, `login.html`, `chat/index.html`).

- **React komponensek:** Moduláris JSX komponensek, `<script>` címkékből betöltve, ReactDOM-mal renderelve.
- **Állapotkezelés:** Lokális komponensállapot `useState`, `useEffect` és egyéni hook-ok (pl. `useAdminData.js`) használatával.
- **Routing:** Kliens oldali útválasztás URL hash változások és feltételes renderelés alapján.
- **Stílus:** Tailwind CSS osztályok reszponzív, utility-first tervezéshez.

6.3.3 Kulcsfontosságú komponensek és funkciók

Dashboard rendszer

Az adminisztrációs irányítópult (`public/dashboard/admin/admin.jsx`) sidebar navigációt, felhasználók, statisztikák, menüpontok, jutalmak, egészségellenőrzések és beállítások szakaszait tartalmazza. Egy egyedi `useAdminData` hookot használ az adatok REST API-król történő lekérésére és kezelésére.

```
// Admin irányítópult felépítés – public/dashboard/admin/admin.jsx
const AdminDashboard = () => {
  const [activeSzakasz, setActiveSzakasz] = useState('users');
  const { stats, users, menuItems, rewards, loading } = useAdminData();

  return (
    <div className="min-h-screen bg-gradient-to-br from-accent to-white">
      <AdminHeader />
      <div className="flex">
        <AdminSidebar activeSzakasz={activeSzakasz} setActiveSzakasz={setActiveSzakasz} />
        <main className="flex-1 p-4">
          {activeSzakasz === 'users' && <UsersSzakasz users={users} />}
          {/* Other Szakasz */}
        </main>
      </div>
    </div>
  );
};
```

Rendelési és kosár rendszer

A rendelési oldal (`public/order/order.jsx`) bevásárlókosarat valósít meg `useCart` hookkal állapotkezeléshez, valós idejű készletellenőrzéssel és fizetési integrációval.

```
// Cart Management – public/order/useCart.js
const useCart = () => {
  const [cart, setCart] = useState([]);
  const addToCart = (item) => setCart([...cart, item]);
  // ... validation, total calculation
  return { cart, addToCart, removeFromCart, getTotal };
};
```

E2EE Chat Interface

A chat rendszer (`public/chat/chat.jsx`) végpontok közötti titkosítási beállítást, kulcscserét és valós idejű üzenetküldést kezel Socket.IO-n keresztül. Tartalmaz eszközszinkronizációt és kulcs-helyreállítási funkciókat.

```
// Chat állapotkezelés – public/chat/chat.jsx
const E2EEChatApp = () => {
  const [conversations, setConversations] = useState([]);
  const [activeConversation, setActiveConversation] = useState(null);
  const [messages, setMessages] = useState({});
  // ... E2EE setup, message sending/receiving
};
```

Mobil reszponzivitás

Mobil-specifikus komponensek (pl. `MobileAdminNav.jsx` , `MobileCart.jsx`) érintésbarát felületet biztosítanak összezsukható navigációval és toast értesítésekkel.

6.3.4 Állapotkezelés és adatlekérés

- **Lokális állapot:** React hook-ok komponens-specifikus állapotkezeléséhez (betöltés, hibák, űrlapadatok).
- **API integráció:** Fetch API REST hívásokhoz, hibakezeléssel és betöltési állapotokkal.
- **Valós idejű frissítések:** [Socket.IO](#) chat üzenetekhez és élő értesítésekhez.
- **Gyorsítótárazás:** Böngésző `localStorage` a felhasználói hivatkozások és munkamenet adatok számára.

6.3.5 UI/UX tervezési elvek

- **Akadálymentesség:** ARIA címkék, billentyűzet-navigáció, nagy kontrasztú színek.
- **Teljesítmény:** komponensek késleltetett betöltése, optimalizált képek, minimális újrarendelés.
- **Felhasználói élmény:** fokozatos funkcióbővítés, hibahatárok, betöltési jelzők.
- **Biztonság:** bemenet-szűrés, XSS védelem a React beépített escape mechanizmusával.

6.3.6 Build és telepítés

- **Fejlesztés:** Hot reloading böngésző fejlesztőeszközökkel.
- **Éles környezet:** Minimalizált csomagok statikusan kiszolgálva a `public/` mappából.
- **Böngésző-kompatibilitás:** Tesztelve modern böngészőkben, visszafelé kompatibilis tartalékmegoldásokkal az régebbi verziókhoz.

6.3.7 Bővíthetőség és karbantarthatóság

A frontend komponens-alapú architektúrát követ újrafelhasználható UI elemekkel. A Tailwind utility osztályai egységes stílust biztosítanak. Az egyedi hookok összefoglalják az összetett logikát, így a komponensek tesztelhetők és karbantarthatók. A mobil-first megközelítés eszközfüggetlen skálázhatóságot biztosít.

7. API referencia

Minden végpont aktív munkamenetet igényel, kivéve, ha **nyilvános** megjelölést kap. A hitelesítési hiba `401 Unauthorized` -t ad vissza; a jogosultság hiánya `403 Forbidden` -t.

Főalkalmazás útvonalak

Módszer	Végpont	Hitelesítés	Leírás
GET	<code>/login</code>	Nyilvános	Bejelentkező oldal
GET	<code>/register</code>	Nyilvános	Regisztrációs oldal
GET	<code>/password-reset/:token</code>	Nyilvános	Jelszó-visszaállítás oldal
GET	<code>/pay</code>	Munkamenet	Fizetési oldal
GET	<code>/chat</code>	Munkamenet	E2EE chat felület

Hitelesítési útvonalak

Módszer	Végpont	Hitelesítés	Leírás
POST	<code>/register</code>	Nyilvános	Felhasználói regisztráció
POST	<code>/login</code>	Nyilvános	Felhasználói bejelentkezés

Módszer	Végpont	Hitelesítés	Leírás
POST	/logout	Munkamenet	Felhasználói kijelentkezés
GET	/logout	Munkamenet	Kijelentkezés (átirányítás)
POST	/2fa	Nyilvános	Kétfaktoros hitelesítés
POST	/email-verification/verify-code	Nyilvános	E-mail kód ellenőrzése
GET	/email-verification/verify/:token	Nyilvános	E-mail token ellenőrzése
POST	/password-reset/	Nyilvános	Jelszó-visszaállítás kérése
GET	/password-reset/:token	Nyilvános	Jelszó-visszaállítás űrlap
POST	/password-reset/:token	Nyilvános	Új jelszó küldése
POST	/forgot-password/	Nyilvános	Elfelejtett jelszó kérése

Példa — POST /register:

```
// Kérés
{ "username": "johndoe", "password": "SecurePass123!", "email": "john@example.com", "isParent": "false", "g-recaptcha-response": "token" }
// Válasz 200
{ "message": "Regisztráció sikeres! Ellenőrizze e-mailjét az ellenőrzőkódért." }
// Hibák: 400 (validálás/CAPTCHA), 429 (túl sok kérés), 500
```

Példa — POST /login:

```
// Kérés
{ "username": "johndoe", "password": "SecurePass123!" }
// Válasz 200: "Üdvözlünk, johndoe"
// Hibák: 400, 401 (hibás hitelesítő adatok), 429, 500
```

Irányítópult útvonalak

Módszer	Végpont	Hitelesítés	Leírás
GET	/dashboard/	Munkamenet	Fő irányítópult (szerepkör átirányítás)
GET	/dashboard/admin	Admin	Adminisztrátori irányítópult
GET	/dashboard/student	Diák/Szülő	Diák irányítópult

Adminisztrátori irányítópult API útvonalak

Minden útvonal admin munkamenetet igényel. Hibák: 401 , 403 , 500 .

Módszer	Végpont	Leírás
GET	/dashboard/admin/usercount	Összes felhasználó száma
GET	/dashboard/admin/userlist	Az összes felhasználó listája
GET	/dashboard/admin/stats	Rendszerstatisztikák
GET	/dashboard/admin/signup-stats	Regisztrációs statisztikák
GET	/dashboard/admin/orders	Összes rendelés
GET	/dashboard/admin/soldout	Elfogyott tételek

Módszer	Végpont	Leírás
GET	/dashboard/admin/itemcount	Menüelemek száma
GET	/dashboard/admin/menulist	Menüelemek listája
GET	/dashboard/admin/stockalerts	Alacsony készlet figyelmeztetések
GET	/dashboard/admin/paymentstats	Fizetési statisztikák
GET	/dashboard/admin/health	Rendszer állapot ellenőrzés
GET	/dashboard/admin/menuitem_export	Menüelemek exportálása
GET	/dashboard/admin/delete_menuitem/:id	Menüelem törlése
POST	/dashboard/admin/create_menuitem	Menüelem létrehozása
PUT	/dashboard/admin/menuitem/:id	Menüelem frissítése

Példa — GET /dashboard/admin/health válasz:

```
{ "overall": "ok", "services": { "database": "healthy", "redis": "healthy", "sessions": "healthy", "externalServices": { "paypal": "configured", "googlepay": "configu
```

Diák irányítópult útvonalak

Módszer	Végpont	Hitelesítés	Leírás
GET	/dashboard/student/freeze_account	Diák	Fiók felfüggesztése oldal
POST	/dashboard/student/parent/link	Diák	Szülői fiók összekapcsolása

Rendeléskezelő útvonalak

Módszer	Végpont	Hitelesítés	Leírás
GET	/Order/	Munkamenet	Rendelés oldal
GET	/Order/menu_items	Munkamenet	Elérhető menüelemek
GET	/Order/:orderId	Munkamenet	Rendelés részletek
POST	/Order/Order	Munkamenet	Új rendelés létrehozása
PUT	/Order/:orderId/status	Munkamenet	Rendelés állapot frissítése
POST	/Order/:orderId/capture	Munkamenet	Fizetés rögzítése

Példa — POST /Order/Order:

```
// Request
{ "cart": [{ "id": "item_id", "quantity": 2, "price": 8.99 }], "currency": "USD", "amount": 17.98 }
// Response: PayPal order JSON
// Errors: 400 (invalid cart/stock), 401, 500
```

Általános API útvonalak

Módszer	Végpont	Hitelesítés	Leírás
GET	/api/test	Nyilvános	API állapot ellenőrzése
GET	/api/current_user	Munkamenet	Bejelentkezett felhasználó adatok
GET	/api/menu-items	Munkamenet	Elérhető menüelemek

Módszer	Végpont	Hitelesítés	Leírás
POST	/api/orders	Munkamenet	PayPal rendelés létrehozása
POST	/api/orders/:orderId/capture	Munkamenet	PayPal fizetés rögzítése
POST	/api/orders/googlepay	Munkamenet	Google Pay rendelés létrehozása
POST	/api/orders/googlepay/complete	Munkamenet	Google Pay tranzakció lezárása
POST	/api/payments/paypal	Munkamenet	PayPal fizetés feldolgozása
POST	/api/payments/googlepay	Munkamenet	Google Pay fizetés feldolgozása

Példa — POST /api/orders/googlepay/complete:

```
// Request
{ "orderId": "order_123", "paymentMethodData": {}, "transactionId": "txn_456" }
// Response
{ "success": true, "orderId": "order_123", "transactionId": "txn_456", "loyaltyPointsAwarded": 8 }
// Errors: 400, 401, 404, 500
```

Chat API és WebSocket útvonalak

Módszer	Végpont	Hitelesítés	Leírás
GET	/chat	Munkamenet	Chat felület
WS	/chat	Munkamenet	WebSocket valós idejű chathez
POST	/chat/setup-e2ee	Munkamenet	E2EE nyilvános kulcs beállítása
GET	/chat/public-key/:userId	Munkamenet	Felhasználó nyilvános kulcsának lekérése

Módszer	Végpont	Hitelesítés	Leírás
POST	/chat/send-message	Munkamenet	Titkosított üzenet küldése
GET	/chat/messages/:otherUserId	Munkamenet	Beszélgetés üzeneteinek lekérése
GET	/chat/message/:messageId	Munkamenet	Egy üzenet lekérése
POST	/chat/message/:messageId/replace	Munkamenet	Üzenet helyettesítése
PUT	/chat/messages/read/:otherUserId	Session	Mark messages as read
GET	/chat/conversations	Session	Conversation list
GET	/chat/search-users	Session	Search users
GET	/chat/e2ee-status	Session	E2EE status for current user
POST	/chat/reset-e2ee	Session	Reset E2EE keys
POST	/chat/backup-keys	Session	Backup encrypted private key
GET	/chat/has-key-backup	Session	Check for key backup
GET	/chat/restore-keys	Session	Restore private key from backup
POST	/chat/admin/clear-all-e2ee	Admin	Clear all E2EE data (admin only)
POST	/chat/request-sender-recovery	Session	Request sender-key recovery
GET	/chat/pending-recovery	Session	Get messages needing recovery

WebSocket events: `newMessage`, `messageReplaced`, `processPendingRecovery`

Minden chatüzenet kliensoldalon van titkosítva (E2EE). A szerver csak a titkosított szöveget és metaadatokat tárolja.

Backend Models (MongoDB)

User Model

Field	Type	Notes
username	String	Required, unique
password	String	bcrypt hashed (10 rounds)
email	String	Required, unique, validated
isVerified	Boolean	Default false
usertype	Enum	admin / student / parent / teacher / frozen / editor
balance	Number	Wallet balance, default 0
isBanned	Boolean	Default false
identity	Subdocument	E2EE identity fields
devices	Array	Registered device info

Caching — Redis Key Registry

A projekt egy központi `src/cache/KeyRegistry.js`-t használ, hogy a MongoDB kollekciókat a vonatkozó Redis gyorsítótár kulcsokhoz társítsa, ezzel biztosítva az írások utáni konzisztens gyorsítótár érvénytelenítést:

```
const keyRegistry = {
  users: (userId) => [`user:username:${userId}`, 'admin:usercount', 'admin:userlist', ...],
  menuitems: (itemName) => [`menu_item:${itemName}`, 'admin:menulist', 'editor:menulist', ...],
  orders: (orderId) => [`order:${orderId}`, 'admin:orders', 'admin:most_bought_items_alltime', ...],
  payments: (userId) => [`student:transactions:${userId}`, 'admin:paymentstats', ...],
  userloyalties: (userId) => [`student:loyalty:${userId}`, `wallet:user:${userId}`, ...],
  // ... (see KeyRegistry.js for full list)
};
```

8. Adatmodell és kódlap leképezése

8.1 Összefoglaló

Ez a szakasz összevonja a `DatabaseDoc.md` adatbázis-séma részleteit és összekapcsolja őket a megvalósítási fájlokkal. Magyar nyelven készült, a fejlesztők és ellenőrök számára referenciaként.

8.2 Fő adatbázis entitások (MongoDB, Mongoose)

- `User` (a `src/models/User.js`-ben): alap felhasználói fiók entitás hitelesítési mezőkkel, szerepekkel, státuszjelzőkkel, egyenleggel, tiltási adatokkal, E2EE identitással, regisztrált eszközökkel, helyreállítási blobbal és régi titkosítási mezőkkel.
- `Payment` (a `config/database_queries.js`-ben): fizetési rekordok összeggel, valutával, fizetési móddal, státusszal, tranzakció hivatkozással és létrehozás időbélyeggel.
- `MenuItems` (a `config/database_queries.js`-ben): menüelemek készlettel, árazással, kategóriával, elérhetőséggel, QR kóddal, allergénekkal, táplálkozási adatokkal és beágyazott értékelésekkel.
- `Order` (a `config/database_queries.js`-ben): felhasználói rendelések tételekkel, összegekkel, státuszokkal, átvételi idővel, fizetési

hivatkozásokkal és nyilvános azonosítóval.

- `OrderItems` (a `Order` séma beágyazott eleme): katalógus tételek kapcsolat rendelések mennyiségével.
- `UserLoyalty` (a `config/database_queries.js` -ben): hűségpontok, szintek, kedvezmények, történet, streakok, csökkenés kezelése.
- `DailyMenu` (a `config/database_queries.js` -ben): időponthoz kötött menüsorozat a `MenuItems` elemekhez.
- `ParentStudent` (a `config/database_queries.js` -ben): szülő és diák felhasználók közötti kapcsolódási rekordok.
- `SecurityLogs` (a `config/database_queries.js` -ben): biztonsági esemény audit naplói akcióval, típussal, IP-vel és geolokációs metaadatokkal.
- `DeviceSyncSession` (a `src/models/DeviceSyncSession.js` -ben): átmeneti munkamenet adatok E2EE szinkronizációhoz, TTL indexsel `expiresAt` -on.
- `Message` (a `src/models/Message.js` -ben): E2EE üzenet tároló (Double Ratchet/X3DH metaadat), státusz nyomon követés, indexek hatékony lekéréshez.
- `PreKey` (a `src/models/PreKey.js` -ben): prekey-k X3DH bootstrappinghez, egyedi és indexelési megszorításokkal.
- `StorageBlob` (a `src/models/StorageBlob.js` -ben): titkosított tárolt blobok munkamenet/üzenet állapothoz, egyedi user/blobType/partition kombinációként.
- `Reward` és `Redemption` (a `config/database_queries.js` -ben): kibővített hűségprogram katalógus és utalvány entitásokkal.

8.3 Entitás leképezés kódbeli modulokra

- Hitelesítési útvonalak: `src/auth/register.js`, `src/auth/login.js`, `src/auth/2fa.js`, `src/auth/password_reset.js`, `src/auth/email_verification.js`.
- API koordináció: `src/api.js` kezeli a rendeléseket (`/orders`, `/orders/googlepay`, `/orders/:orderId/capture`, stb.), a fizetéseket, és kapcsolódik `orderService`, `paypalService` és `googlePayService` szolgáltatásokhoz.

- Dashboard és admin végpontok: a `src/dashboard/*` -ből csatolva a `src/main.js` -en keresztül.
- Cache és nagy áteresztőképességű műveletek: `src/cache/ChangeStreamManager.js` , `src/cache/KeyRegistry.js` , `src/redis.js` .
- E2EE logika: `src/models/Message.js` , `src/models/PreKey.js` , `src/models/StorageBlob.js` , `src/models/DeviceSyncSession.js` , valamint frontend chat komponensek a `public/chat` alatt.

8.4 Adatbázis logika és megszorítások

- `MenuItems` pre-save hookkal: `available` `false`, ha `stock <= 0` .
- `Order` pre-save hookkal: 15 percnél régebbi `Pending` rendelések `Cancelled` -re állnak.
- `UserLoyalty` tartalmaz `updatePointsAtomically` statikus metódust tranzakciós logikával, csökkenési szabályokkal, szintfrissítéssel és kedvezmény újraszámolással.
- `DeviceSyncSession` TTL indexszel: `expiresAt` `expireAfterSeconds: 0` -val automatikus tisztításhoz.
- `Message` indexek: `senderId/recipientId/createdAt` , `recipientId/status` , `recipientDeviceId/status` , `createdAt` , és egy `participants` virtuális.
- `PreKey` indexek: `userId/deviceId/used` és egyedi `userId/keyId` .
- `StorageBlob` indexek: egyedi `(userId, blobType, partitionKey)` és `userId/updatedAt` .

8.5 Business process flow (cross-document)

1. A felhasználó rendelést hoz létre a frontend `/api/orders` útvonalon.
2. Az `api.js` érvényesíti a rendelés inputját és a készletet az `orderService.validateOrderStock` segítségével.
3. Ha PayPal/Google Pay fizetés történik, a megfelelő külső API hívás megtörténik, majd az `orderService.saveCompletedOrder` vagy `orderService.completePaypalOrder` lezárja az adatbázis állapotát.

4. A rendelést menti az `Order` gyűjteménybe és létrehozza a `Payment` rekordot.
5. A `UserLoyalty.updatePointsAtomically` frissíti a pontokat és szinteket a `UserLoyalty` gyűjteményben.
6. Biztonsági naplók íródnak a `SecurityLogs` gyűjteménybe.
7. Ha a rendelés befolyásolja a menü készletét, a `MenuItems` rendezett halmaz gyorsítótára a `KeyRegistry` alapján érvénytelenül, és szükség esetén a `ChangeStreamManager` is érvénytelenít.

8.6 Környezet- és konfigurációs alapok

- `.env` értékek: `MONGODB_URI`, `DB_NAME`, `JWT_LOGIN_SECRET`, `PAYPAL_CLIENT_ID`, `PAYPAL_SECRET`, `GOOGLE_PAY_MERCHANT_ID`, `RECAPTCHA_SECRET` és `REDIS_URL`.
- `mongoose.connect` a `src/models/User.js` és a `config/database_queries.js` fájlokban van meghívva. Használj kapcsolatpoolozást és monitorozást.
- `dotenv` használat mindkét fájlban `require('dotenv').config()` formában történik.

8.7 Tesztelési hivatkozások

- Egység- és integrációs tesztek a `tests/` és `tests/performance_tests/` könyvtárakban találhatók.
 - Létező seed szkriptek: `tests/creating_test_users.js`, `tests/seed_rewards.js`.
 - Biztonsági és regressziós tesztek: `tests/query_security_logs.js`, `tests/register_testing.py`.
-

9. Tesztelés és érvényesítés

(Szakasz to be completed)

9. Felhasználói kézikönyv

(Szakasz to be completed)

10. Telepítés és karbantartás

(Szakasz to be completed)

11. Következtetés és jövőbeni munka

(Szakasz to be completed)

12. Hivatkozások

(Szakasz to be completed)

13. Mellékletek

(Szakasz to be completed)